

Řešení

Uvažujme A jako reálnou čtvercovou matici řádu k nad $\mathbb{R}$.

(a)

Mějme $\lambda \in \mathbb{R}$ a $x \in \mathbb{R}^k \setminus \{0\}$ takové, že

$$Ax = \lambda x. \quad (1)$$

Podívejme se na

$$A^2x = A(Ax) = A(\lambda x) = \lambda Ax = \lambda^2 x. \quad (2)$$

Prvně jsme použili rozepsání mocnění na násobení, pak fakt (1), následně jsme využili komutativitu skaláru a nakonec fakt (1).

Nyní víme, že pokud λ je vlastní číslo A , pak λ^2 je vlastní číslo A^2 .

Pokud tedy platí

$$A^2 = A, \quad (3)$$

musí platit

$$\lambda^2 x = A^2 x = Ax = \lambda x. \quad (4)$$

Tudíž

$$\lambda^2 x - \lambda x = 0 \implies (\lambda^2 - \lambda)x = 0. \quad (5)$$

Protože $x \neq 0$, musí platit

$$\lambda^2 - \lambda = 0 \implies \lambda(\lambda - 1) = 0. \quad (6)$$

Takže vlastní čísla matice A jsou právě

$$\lambda \in \{0, 1\}.$$

QED

(b)

Protipříklad:

Jednotková matice I_k splňuje

$$I_k^2 = I_k,$$

ale nemá vlastní číslo 0, pouze 1.

Tvrzení tedy není pravdivé.

—

(c)

Víme, že určité $n \in \mathbb{N}$ platí, že $A^n = 0_{k \times k}$ a dále víme, že existuje $\lambda \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}^k \setminus \{0\}$ takové, že

$$Ax = \lambda x. \quad (7)$$

Pokud je $n = 1$, pak $A = 0$, a tedy vlastní číslo je 0.

Dokažme, že

$$A^n x = \lambda^n x. \quad (8)$$

Indukce:

$n = 1$: Vyplývá z (1).

$m - 1 \rightarrow m$: Víme, že

$$A^{m-1}x = \lambda^{m-1}x.$$

Vynásobíme obě strany rovnosti A zprava:

$$A^m x = A \lambda^{m-1} x = \lambda^{m-1} A x = \lambda^m x.$$

Nyní víme, že pokud má matice A vlastní číslo λ , pak A^n má vlastní číslo λ^n .

My ale víme, že matice A^n je 0, pro matici 0 je vlastní číslo 0, z toho díky (2) vyplývá, že

$$0x = 0 = 0_{k \times k}x = A^n x = \lambda^n x,$$

tedy

$$0 = \lambda^n \implies \lambda = 0.$$

QED

(d)

V části (c) jsme zjistili, že pokud vlastní číslo existuje, pak je nulové.

Dále víme, že

$$\det(A^n) = \det(0_{k \times k}) = 0.$$

Díky tvrzení o součinu matic v determinantu dostáváme

$$\det(A)^n = 0 \implies \det(A) = 0.$$

Nechť $\lambda \in \mathbb{R}$ a podívejme se na charakteristický polynom matice A :

$$\det(A - \lambda I_k) = 0.$$

Nechť $\lambda = 0$. Pak

$$\det(A) = 0,$$

což je pravda díky předchozímu odvození.

Tedy $\lambda = 0$ je vlastním číslem matice A .

QED